

RAUL LAB · DOCUMENTACIÓN CANÓNICA DERIVADA DE MKDOCS

Replicant Lab

Infraestructura, hosts, red, despliegues y operación.

Versión reproducible

sha256:7ae8de5324935fde2ac1e33d02b82a6846188ed4f79680a293bb776bdab81995

Páginas fuente

27

Diagramas Mermaid

7

Índice

[Inicio](#)[Arquitectura](#)[Evolución](#)

HOSTS

[Replicant](#)[Nexus](#)[DigitalOcean](#)[GitHub](#)

RED

[Visión general](#)[Inventario provisional](#)

DESPLIEGUE

[Modelos](#)[Git](#)[Docker](#)

OPERACIÓN

[SSH](#)[Comandos útiles](#)[Mantenimiento](#)[Descargas](#)[Pendientes](#)

APLICACIONES

[Índice](#)[PULA](#)[ErasmusHomes · Control del MVP](#)[Autodocumentación](#)[Decisiones](#)

CHANGE LOG

[Índice](#)[21 de agosto de 2026](#)[13 de agosto de 2026](#)[9 de agosto de 2026](#)[8 de agosto de 2026](#)

Replicant Lab

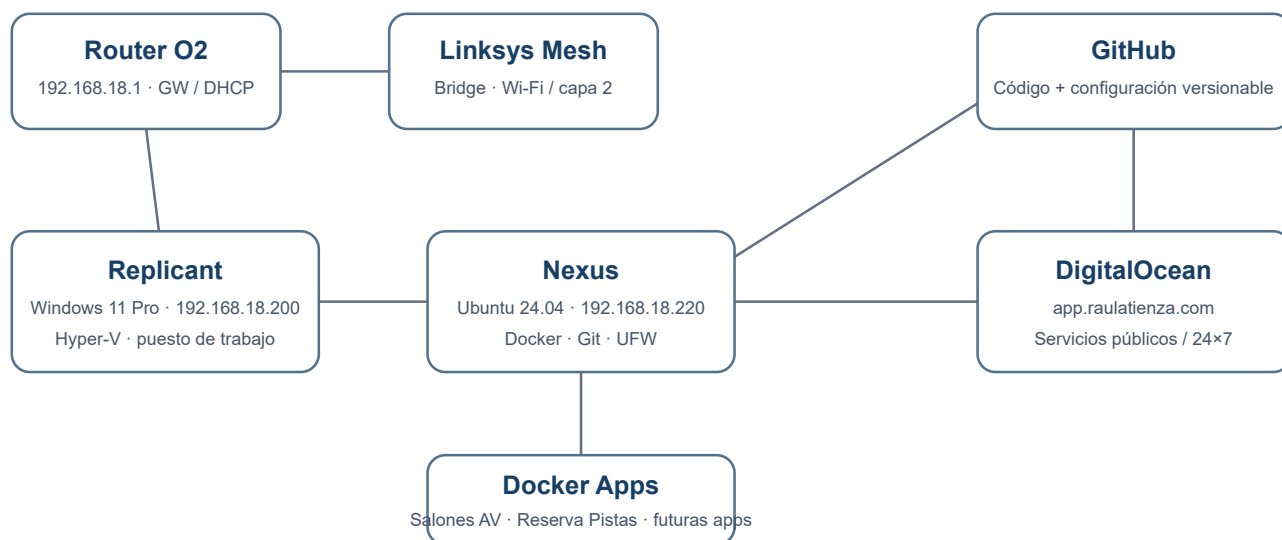
Manual vivo de la infraestructura local y cloud del laboratorio: qué existe, dónde se ejecuta, cómo se opera y qué queda pendiente.

Objetivo

Mantener una visión única, entendible y versionada de **concepto, hosts, red, seguridad, Git, Docker y operación**. La documentación funcional de cada aplicación vive en su propio repositorio.

Las versiones portables se descargan desde el icono ↓ **Descargas** de la cabecera, junto al selector claro/oscuro.

Arquitectura de un vistazo



La portada usa **SVG nativo**, no Mermaid. Así evitamos que una incompatibilidad del parser pueda romper la vista principal.

Principios

- **Minimalismo:** pocas piezas y cada una con una función clara.
- **Git como fuente de verdad:** código y configuración versionable viven en GitHub.
- **Separación:** Windows para trabajo interactivo; Ubuntu para servicios; cloud para disponibilidad pública/24x7.
- **Persistencia fuera de Git:** datos, secretos y backups no se mezclan con repositorios.
- **Seguridad práctica:** SSH por clave, UFW y puertos publicados de forma explícita.
- **Reproducibilidad:** un host debe poder reconstruirse sin depender de cambios manuales no documentados.
- **Separación:** Checkout ≠ Runtime y Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

Estado actual

Componente	Estado
Replicant	✅ Operativo

Componente	Estado
Nexus	✔ Operativo
SSH por clave	✔ Operativo
UFW	✔ Activo
Docker / Compose	✔ Operativo
GitHub desde Nexus	✔ Operativo
App Launch	✔ Multientorno validado · Nexus 80 + DigitalOcean HTTP/HTTPS
Puerto 8080	✔ Libre y no asignado
Salones AV	✔ Operativa en Nexus · 8081 · Git/Nexus reconciliados en 8c0bc08
Replicant Lab en Nexus	✔ Runtime Nginx estático validado · 8082
Reserva-Pistas-UTP	✔ Validada y observada en Nexus · 8083
Cartera Estratégica	✔ MVP local en Replicant · no desplegada en Nexus
Reserva-Pistas histórico en Nexus	✔ 18 registros reconciliados bajo demanda · sin conflictos
Consumos Cupra	✔ Cloud Run · 9f66a368 · revisión 00009-pon al 100 %
CV	✔ Firebase Hosting · HTTP 200 · deuda POST-CARTERA
Control de Red	✔ Herramienta local · separación de datos POST-CARTERA
Producción DigitalOcean	✔ App Launch y Reservas; no es runtime de Consumos ni CV
Backups Nexus	🕒 POST-CARTERA
Nombres locales	✔ replicant y nexus mediante hosts en Replicant

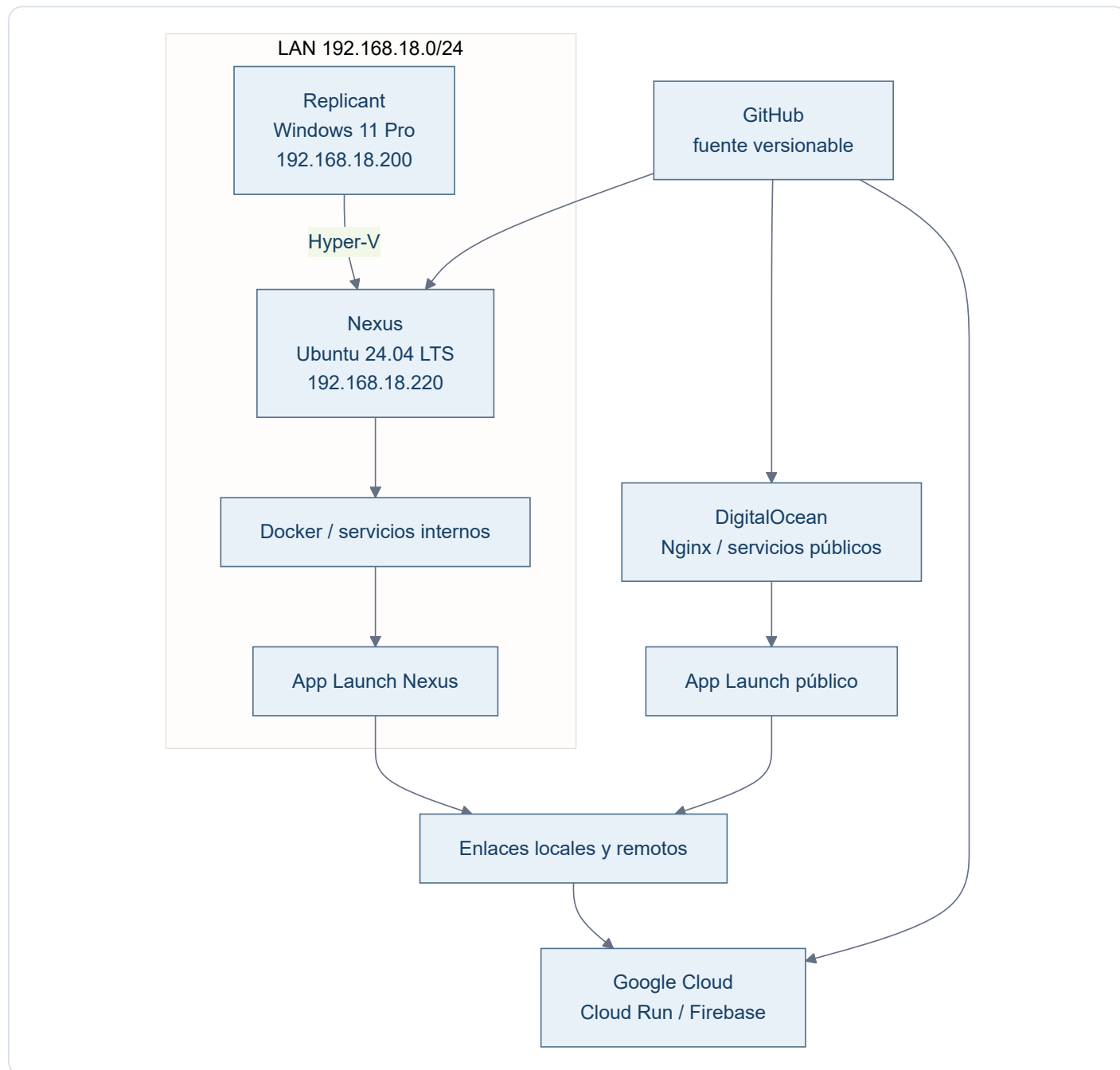
Cómo usar esta documentación

- **Arquitectura** explica cómo encajan las piezas.
- **Evolución** resume hitos y estado actual; el detalle histórico vive en Change Log.
- **Hosts** describe cada máquina.
- **Red** documenta direccionamiento e inventario.
- **Despliegue** explica los modelos heterogéneos: local, Docker, VPS, Cloud Run y Firebase.
- **Aplicaciones** contiene solo la ficha de infraestructura de cada app.
- **Operación** concentra comandos y procedimientos cortos.
- **Pendientes** conserva el estado y los encargos que deben retomarse sin depender de memoria de chat.
- **Decisiones** registra criterios que no conviene redescubrir cada vez.
- **Descargas** ofrece el documento global y las fichas HTML/PDF derivadas de cada aplicación.

Los estados distinguen entre contenido **implementado en Git**, **probado localmente**, **validado u observado en Nexus** y **validado en producción**. Una evidencia de un entorno no se extrapola a otro.

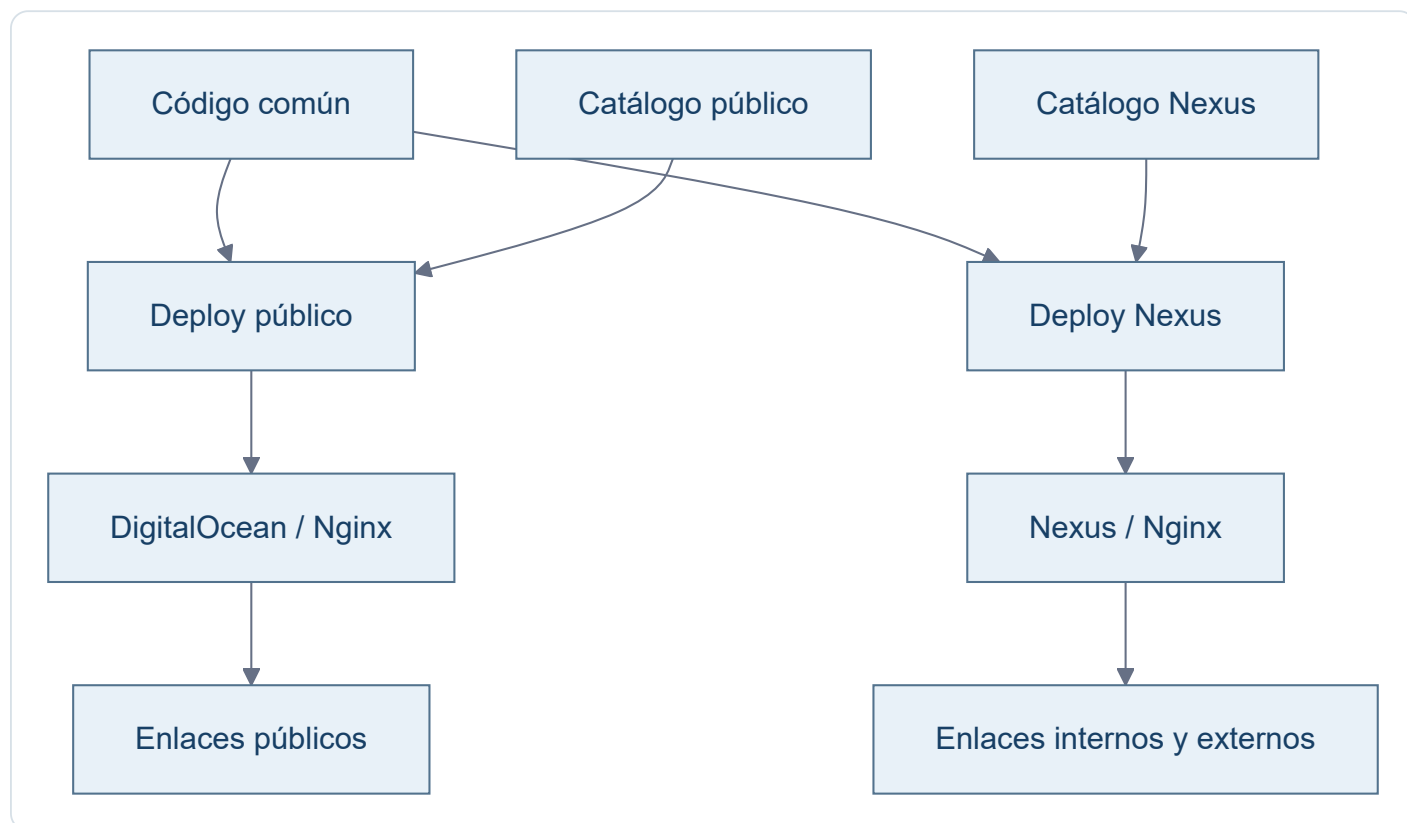
Arquitectura

Modelo general



App Launch es catálogo y capa de acceso. No ejecuta las aplicaciones enlazadas ni demuestra que residan en el mismo host.

App Launch multientorno



El catálogo se selecciona durante el despliegue. Cada host recibe únicamente su `apps.json` ; la lógica visual es común.

Responsabilidades

Elemento	Responsabilidad
Replicant	Estación principal Windows, desarrollo local, Hyper-V y administración
Nexus	Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y copias de consulta
GitHub	Código, configuración versionable e histórico
DigitalOcean	App Launch público, Reservas y otros servicios publicados en el VPS
Google Cloud Run	Producción canónica de Consumos Cupra
Firebase Hosting	Producción pública del CV
App Launch	Catálogo y navegación hacia aplicaciones locales o remotas
<code>/opt/data</code> , <code>/opt/secrets</code> , <code>/opt/backups</code>	Datos, secretos y copias fuera de Git

Dos reglas de lectura

Checkout ≠ Runtime y Tarjeta App Launch ≠ Runtime local .

Docker es el patrón preferido para servicios internos de Nexus cuando encaja, no un requisito universal para todas las aplicaciones.

Evolución del laboratorio

La historia detallada se conserva en el [Change Log](#). Para operar el laboratorio basta con estos hitos:

Etapa	Resultado
Construcción inicial	Replicant quedó como estación principal y host Hyper-V; Nexus como laboratorio Ubuntu/Docker.
Auditoría y normalización	Se inventariaron hosts, red, aplicaciones, checkouts y runtimes sin confundir presencia de código con ejecución.
Remediaciones	Salones AV quedó reconciliado en Git/Nexus; Consumos Cupra quedó trazado y restaurado en Cloud Run; el CV quedó identificado en Firebase Hosting.
Estado actual	Las fases 2A, 2B y 2C están cerradas. No hay una incidencia crítica abierta en esas aplicaciones.
Trabajo futuro	La deuda aceptada se concentra en Pendientes y se retomará después de Cartera Estratégica.

Criterio de validación

Cada aplicación se valida con los mecanismos apropiados para su tecnología: tests, lint, build, configuración, Compose, healthchecks, runtime o HTTP. La evidencia concreta vive en su [ficha técnica](#), sin duplicar aquí los listados de pruebas.

Host · Replicant

Campo	Valor
Host	Replicant
Rol	Estación de trabajo + host Hyper-V
SO	Windows 11 Pro
IP	192.168.18.200
Gateway	192.168.18.1
Virtualización	Hyper-V
Switch	Replicant Ethernet
Acceso	Sesión local de Windows o Escritorio remoto: mstsc /v:replicant

Responsabilidades

- Herramientas interactivas: ChatGPT, Codex, Gemini y similares.
- Administración de Nexus.
- Hyper-V.
- Punto de entrada SSH hacia Nexus y DigitalOcean.

Criterio

No convertir Replicant en servidor por comodidad si el servicio puede vivir limpiamente en Nexus.

Host · Nexus

Campo	Valor
Hostname	nexus
SO	Ubuntu Server 24.04.4 LTS
IP	192.168.18.220/24
Gateway	192.168.18.1
Interfaz	eth0
MAC	00:15:5d:12:7b:00
Plataforma	VM Hyper-V Gen2
Acceso	ssh raul@nexus
Función	Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y copias de consulta

Software base

- OpenSSH Server.
- Docker Engine CE.
- Docker Compose.
- Git.
- UFW.
- Nano.
- unattended-upgrades.

Estructura

/opt/apps	repositorios y aplicaciones
/opt/data	datos persistentes
/opt/backups	copias
/opt/compose	composiciones separadas si hacen falta
/opt/secrets	secretos y .env fuera de Git

Seguridad

Estado

SSH por clave, UFW activo y actualizaciones automáticas de seguridad habilitadas.

Puertos conocidos

Puerto	Uso	Ámbito
22/tcp	SSH	LAN
80/tcp	App Launch	LAN
8080/tcp	Libre	Sin listener
8081/tcp	Salones AV	LAN
8082/tcp	Replicant Lab · Nginx estático	LAN
8083/tcp	Reserva-Pistas-UTP · Nginx	LAN
53	systemd-resolved	localhost

Estado observado el 13/08/2026

- Docker y `unattended-upgrades` activos.
- Replicant Lab ejecutándose como sitio estático en Nginx, construido desde el `Dockerfile` y publicado en `192.168.18.220:8082` → `80`, sin bind mounts ni servidor de desarrollo.
- Salones AV accesible mediante Nginx en `192.168.18.220:8081`; checkout limpio e idéntico a GitHub `main` en `8c0bc08` después de la Fase 2A.
- Reserva-Pistas-UTP ejecutándose como backend privado y proxy Nginx en `192.168.18.220:8083`, con autenticación, datos persistentes separados y canal saliente SSH restringido hacia DigitalOcean.
- App Launch ejecutándose en el puerto `80` mediante Nginx `1.27-alpine`, con sitio y configuración montados en solo lectura.
- `8080` sin listener.
- CV y Control de Red presentes solo como checkouts; no son servicios Nexus.
- Consumos Cupra y Cartera Estratégica sin checkout servido ni puerto Nexus.
- La tarjeta PULA de App Launch apunta a la publicación pública externa y fue validada en el catálogo Nexus `2d265ee`; no implica ejecución de PULA en Nexus.

Esta observación confirma el estado del laboratorio privado en esa fecha. DigitalOcean se validó por separado y de forma acotada para el cierre de Reserva-Pistas-UTP; cada repositorio conserva sus definiciones operativas.

Runtime documental validado en Nexus

El PR #9 fusionado sustituye `mkdocs serve` y los bind mounts por una imagen construida desde el `Dockerfile`: MkDocs estricto en la etapa builder y Nginx estático en runtime, manteniendo `192.168.18.220:8082`. El 09/08/2026 se reconstruyó y recreó exclusivamente este servicio en Nexus y se validaron HTTP, navegación, recursos, cinco diagramas Mermaid y descargas HTML/PDF idénticas byte a byte a los artefactos versionados. El HTML funciona offline sin dependencias esenciales externas y el PDF conserva la documentación completa.

Host · DigitalOcean

Campo	Valor
Alias SSH	docean
Host	app.raulatienza.com
SO	Linux en VPS DigitalOcean
Acceso	Desde Replicant: <code>ssh docean</code> (SSH administrativo por clave)
Función	Nginx, App Launch público y servicios web alojados en el VPS

Modelo operativo

DigitalOcean publica App Launch como capa de navegación y aloja Reserva-Pistas-UTP. Debe mantener despliegues desde fuentes versionadas, secretos fuera de Git y mínima configuración manual.

App Launch puede enlazar servicios externos. En particular, Consumos Cupra se ejecuta en Google Cloud Run, el CV en Firebase Hosting y PULA en su publicación pública de Google/AI Studio; sus tarjetas no los convierten en runtimes de DigitalOcean.

Estado validado

- App Launch respondió `200` por HTTP/HTTPS y sus assets y catálogo público fueron verificados; la tarjeta PULA apunta a la URL pública exacta y figura en el catálogo versionado `2d265ee`.
- Reserva-Pistas-UTP mantiene backend local y publicación mediante Nginx con autenticación.
- El canal de sincronización de Reservas con Nexus usa una clave dedicada y un comando SSH forzado, sin shell, TTY ni forwarding.
- No existe sincronización automática de los datos de Reservas: el operador revisa una vista previa y confirma una dirección.

La documentación no incluye contraseñas, claves privadas ni valores de secretos. Los cambios de DNS, certificados, servicios o datos requieren un encargo específico.

Host lógico · GitHub

GitHub no es un host de ejecución del lab, pero sí una pieza de infraestructura crítica porque actúa como **fuentes de verdad**.

Reglas

- Código y configuración versionable viven aquí.
- Cambios relevantes se realizan en rama.
- Se revisan mediante Pull Request.
- `main` representa el estado estable aprobado.
- Datos, bases de datos, `.env`, tokens y claves privadas no se versionan.

Repos relevantes

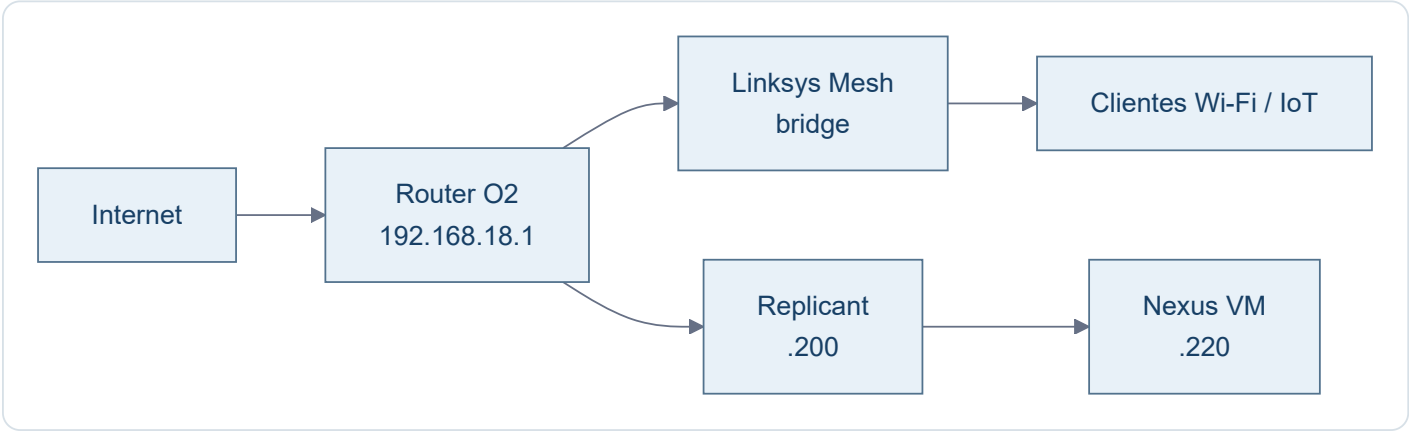
Repo	Función
<code>ratienza/infra-replicant-lab</code>	Documentación viva de infraestructura
<code>ratienza/salones-av-valencia-palace</code>	Aplicación AV / PoC Docker
<code>ratienza/carreira-estrategica</code>	Aplicación de cartera
<code>ratienza/Reserva-Pistas-UTP</code>	Aplicación de reservas de pádel
<code>ratienza/Apps_Launch</code>	Catálogo público e interno de aplicaciones
<code>ratienza/Consumos_Cupra</code>	Aplicación de consumos desplegada en Cloud Run
<code>ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-</code>	Fuente del CV publicado en Firebase Hosting
<code>ratienza/control-red</code>	Herramienta local de inventario de red

Cada aplicación conserva en su propio repositorio su código, configuración reproducible y documentación funcional. Este repositorio solo mantiene la visión de infraestructura y las diferencias comprobadas entre entornos.

Un checkout no prueba que exista un runtime, y un trigger conectado a GitHub no se considera producción si la cadena real no está demostrada.

Red · Visión general

Topología



Convención provisional

Rango	Uso previsto
.1	Router / gateway
.2 - .19	Infraestructura de red / mesh
.20 - .179	Clientes, IoT y DHCP general
.180 - .199	Equipos fijos, NAS, impresoras
.200 - .219	Servidores físicos
.220 - .239	VMs / laboratorio
.240 - .254	Reserva futura

DNS

No existe servidor DNS local. Replicant mantiene dos aliases puntuales en el archivo `hosts` de Windows:

Nombre	IP	Uso
replicant	192.168.18.200	Escritorio remoto y herramientas del host
nexus	192.168.18.220	SSH y <code>http://nexus/</code>

El alias solo resuelve el nombre. El protocolo, puerto, usuario y credenciales siguen perteneciendo a cada servicio.

Red · Inventario provisional

Estado

Inventario de trabajo obtenido del escaneo de agosto de 2026. No se considera una CMDB definitiva y algunos nombres/fabricantes pueden requerir validación posterior.

Infraestructura y equipos conocidos

IP	Nombre / función	MAC / fabricante / nota
.1	Router Fibra O2	2C-96-82-69-25-F2 · gateway
.3	RAN-CASA	HP
.4	Sonos 5	5C-AA-FD-0D-54-36 · no visto
.5	Enchufe Emma	4C-11-AE-14-10-6E · IoT
.6	Keres.local	14-91-82-8D-8C-6A · Linksys
.7	SONOS Cocina	B8-E9-37-E7-51-2E
.8	Enchufe ordenador RAN-CASA	D4-A6-51-E5-0F-24 · Tuya
.9	Termostato Nest	18-B4-30-C4-52-48
.10	Sonos Habitación	B8-E9-37-E1-8E-AE
.11	Echo Darío	F4-03-2A-7B-1B-1B
.12	Alexa Comedor	DC-91-BF-D1-35-B3
.13	Linksys13497.local	14-91-82-8D-8C-B2 · Linksys
.14	Alexa Despacho	20-A1-71-00-43-44
.18	Play Darío	0C-FE-45-37-AA-4F · Sony
.19	Alexa Cocina	1C-FE-2B-4F-5A-1B
.20	Fire Stick	34-AF-B3-DE-58-06
.25	IoT desconocido	28-6D-CD-49-AF-28 · no visto
.27	Lamparita Darío	28-6D-CD-56-C8-41
.35	Lamparita comedor	28-6D-CD-5D-BD-81
.42	Chromecast antiguo	8A-05-36-D5-F8-2D · no visto
.44	Escalera	40-F5-20-C1-C7-FB · luces · no visto
.45	Lamparita comedor escalera	28-6D-CD-49-AB-D1
.52	Enchufe Raúl	D4-A6-51-E6-94-8B
.53	Sebastian - CECOTEC	44-87-63-97-02-EA

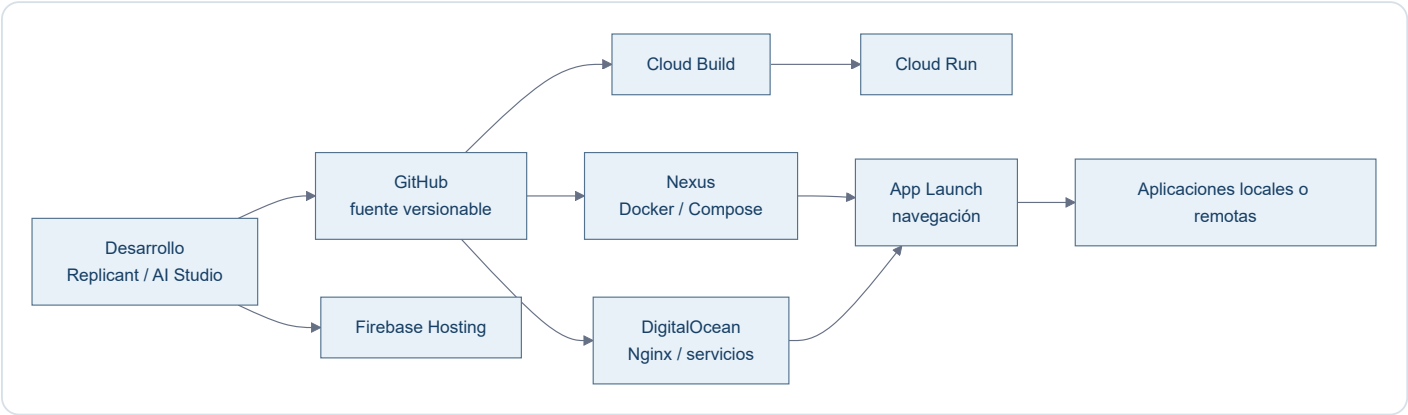
IP	Nombre / función	MAC / fabricante / nota
.54	Impresora Darío	28-C5-C8-AB-D7-BE · HP
.71	Luz despacho	CE-CC-5A-B6-E9-BC · no visto
.74	Móvil Emma	76-9D-67-FE-0D-CA · Samsung · no visto
.82	Chromecast	F6-45-CE-C2-7C-F6
.83	Móvil Darío	BA-D8-D1-F2-04-44 · no visto
.94	Portátil SH	28-92-00-45-01-CD · HP · no visto
.101	Móvil Emma antiguo	58-02-05-B8-4E-BA · no visto
.106	Móvil Raúl	52-1E-45-1D-FB-AA
.123	Antigua IP DHCP de Replicant	00-E0-4C-4B-35-AD · migrado a .200
.124	No identificado	A4-E8-8D-08-12-44 · no visto
.125	Antigua IP DHCP de Nexus	00-15-5D-12-7B-00 · migrado a .220
.200	Replicant	host físico Windows / Hyper-V · IP fija
.220	Nexus	VM Ubuntu / Docker · IP fija

Nota operativa

El inventario sirve para orientación y futuras decisiones de direccionamiento. No se reubicarán dispositivos por estética ni se convertirán en IP fija salvo necesidad concreta.

Modelos de despliegue

Replicant Lab es deliberadamente heterogéneo: el runtime se elige por las necesidades de cada aplicación y no por una regla única.



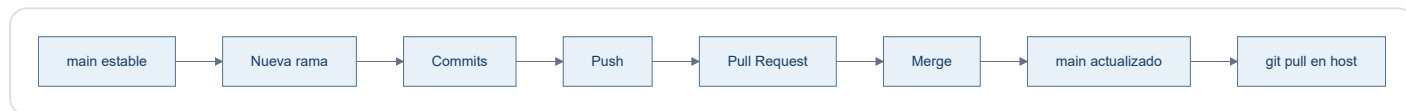
Aplicación	Creación / desarrollo	Deploy	Runtime
Salones AV	Codex / GitHub	Docker Compose	Nexus
Reserva-Pistas-UTP	Codex / GitHub	Compose en Nexus y despliegue controlado en VPS	Nexus + DigitalOcean
Consumos Cupra	AI Studio + Codex / GitHub	Cloud Build + Artifact Registry	Google Cloud Run
CV	AI Studio / GitHub	Despliegue manual observado	Firebase Hosting
Cartera Estratégica	Codex / desarrollo local	Ejecución local	Replicant
Control de Red	PowerShell + Codex	Ejecución local	Replicant
App Launch	Codex / GitHub	Scripts por destino	Nginx en Nexus y DigitalOcean
Replicant Lab	Codex / GitHub	Docker Compose	Nexus

Principios

- Checkout ≠ Runtime : un repositorio presente en un host puede ser solo una copia de consulta.
- Tarjeta App Launch ≠ Runtime local : una tarjeta es un enlace y no demuestra dónde se ejecuta la aplicación.
- App Launch es una capa de navegación; la autenticación, los datos y el ciclo de vida pertenecen a cada aplicación.
- Docker es el patrón principal en Nexus, no el único modelo del laboratorio.

Despliegue · Git

Flujo normal



Convención de ramas para esta documentación

Las ramas representan **cambios lógicos**, no archivos individuales.

Ejemplos:

- docs/bootstrap-infra
- docs/app-salones
- docs/app-cartera
- docs/network
- docs/backups

Regla

Main

main debe representar siempre la documentación aprobada y coherente con el estado real.

Despliegue · Docker

Este patrón describe los servicios Docker de Nexus. No se extrapola a Cloud Run, Firebase Hosting, servicios del VPS ni aplicaciones locales; la comparación completa está en [Modelos de despliegue](#).

Patrón

```
GitHub
↓
/opt/apps/<repo>
↓
compose.yml
↓
docker compose up -d
↓
servicios
```

Buenas prácticas del lab

- Preferir imágenes oficiales cuando sea razonable.
- Minimizar paquetes instalados en el host.
- Persistencia fuera del contenedor.
- Secretos fuera de Git.
- Publicar solo puertos necesarios.
- Cuando proceda, ligar puertos a `192.168.18.220` en vez de `0.0.0.0`.
- Separar proxy, backend y datos cuando cada pieza tenga una responsabilidad clara.
- Ejecutar los procesos de aplicación con un usuario no root siempre que sea viable.
- Usar `restart: unless-stopped` para servicios que deben recuperarse tras reiniciar Nexus.
- No añadir paneles de administración si no resuelven un problema real.

Convención de puertos en Nexus

Puerto	Servicio	Estado
80	App Launch Nexus	Operativo
8080	Sin asignar	Libre
8081	Salones AV	Operativo
8082	Replicant Lab · documentación	Operativo
8083	Reserva-Pistas-UTP	Operativo
8084+	Próximos servicios	Asignación secuencial

Reglas:

- App Launch usa el puerto estándar `80`, sin puerto explícito en la URL.
- `8080` queda libre y no se reserva para App Launch.
- A partir de `8081`, los servicios se numeran consecutivamente salvo necesidad técnica justificada.
- Cada nuevo servicio debe quedar documentado aquí al asignar su puerto.
- Siempre que sea posible, publicar el servicio ligado a `192.168.18.220` y no a `0.0.0.0`.

App Launch es la excepción deliberada: publica `80` en todas las interfaces de Nexus para actuar como entrada de la LAN. No se publica por HTTPS.

Salones AV aplica explícitamente la regla LAN mediante `192.168.18.220:8081:80`. El PR `salones-av-valencia-palace#2` incorporó el bind a `main`; desde `8c0bc08` el checkout Nexus está limpio y la configuración es reproducible desde GitHub.

Reserva-Pistas-UTP · patrón validado

Reserva-Pistas utiliza un Compose de dos servicios:

```
LAN :8083
↓
nginx
↓
red privada Compose
↓
app:8765
```

El backend no publica `8765` hacia el host. Nginx lo alcanza mediante el DNS interno de Docker usando el nombre de servicio `app`.

Los datos se desacoplan del ciclo de vida del contenedor mediante:

```
/opt/data/reserva-pistas:/app/data
```

La aplicación recibe por entorno:

```
APP_HOST=0.0.0.0
APP_PORT=8765
APP_DATA_DIR=/app/data
```

El código conserva valores por defecto compatibles con despliegues no Docker.

Operación estándar

```
cd /opt/apps/<proyecto>
git switch main
git pull
docker compose up -d --build
```

Comprobaciones habituales:

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 50
```

Parada y recreación:

```
docker compose down
docker compose up -d
```

Un `down` elimina contenedores y la red del proyecto, pero no debe eliminar datos persistentes alojados fuera del contenedor.

Autoarranque

Docker Engine arranca con Ubuntu. Los contenedores existentes con `restart: unless-stopped` se recuperan automáticamente después de reiniciar Nexus.

Compose no necesita ejecutarse manualmente durante el arranque para recuperar esos contenedores ya creados; su fichero YAML sigue siendo la definición reproducible para recrearlos o actualizarlos.

Replicant Lab · sitio estático reproducible

La definición versionada converge en un único modelo:

```
mkdocs.yml + docs/
↓
Dockerfile · MkDocs build --strict
↓
sitio estático
↓
Nginx :80
↓
192.168.18.220:8082
```

`compose.yml` construye el `Dockerfile`, publica únicamente `192.168.18.220:8082 → 80` y no monta fuentes ni ejecuta `mkdocs serve`.

Actualización desplegada

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab
git switch main
git pull --ff-only origin main
docker compose up -d --build
```

Cada cambio documental desplegado requiere reconstruir la imagen porque Nginx sirve la copia estática incluida durante el build. Las dependencias viven en las etapas versionadas; no se instalan en Nexus.

Separación de estados

El modelo estático está implementado, probado localmente y validado en Nexus. La validación del 09/08/2026 incluyó el contenedor Nginx estable, HTTP y navegación, cinco diagramas Mermaid, descargas reales idénticas a Git, HTML offline y PDF completo. No implica validación en producción.

Operación · SSH

Desde Replicant

```
ssh raul@nexus  
ssh docean
```

`ssh raul@nexus` es la referencia operativa principal. El alias corto puede depender de la configuración SSH local y no debe darse por supuesto.

Configuración conceptual

```
Host nexus  
  HostName 192.168.18.220  
  User raul  
  IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\nexus_local  
  IdentitiesOnly yes  
  
Host docean  
  HostName app.raulatienza.com  
  User root  
  IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\reserva_pistas_do  
  IdentitiesOnly yes
```

Claves

- `nexus_local` : Replicant → Nexus.
- `reserva_pistas_do` : Replicant → DigitalOcean.
- `~/.ssh/id_ed25519` en Nexus: Nexus → GitHub.

Nunca documentar

No almacenar en este repo claves privadas, tokens, contraseñas ni el contenido de secretos.

Operación · Comandos útiles

Host

```
ip addr  
ip route  
sudo ss -tulpn
```

Firewall

```
sudo ufw status verbose
```

Docker

```
docker ps  
docker compose up -d  
docker compose down  
docker compose logs
```

Git

```
git status  
git switch main  
git pull
```

Actualizaciones

```
sudo apt update  
apt list --upgradable  
sudo apt upgrade
```

Filosofía

Este documento evita convertirse en un recetario infinito. Solo se incluyen comandos frecuentes y útiles para operar el lab.

Operación · Mantenimiento

Actualizaciones

`unattended-upgrades` está activo y habilitado. Ubuntu puede diferir ciertos paquetes mediante phased rollout; no se fuerzan salvo necesidad.

Comprobación:

```
systemctl status unattended-upgrades --no-pager
```

Limpieza

`apt autoremove` puede utilizarse tras revisar qué paquetes se eliminarán.

Criterio de mantenimiento

- Actualizar con regularidad.
- No instalar herramientas "por si acaso".
- Revisar servicios expuestos con `ss -tulpn`.
- Mantener `main` coherente con la realidad.

Descargas

La documentación MkDocs de este proyecto es la única referencia canónica. Los dos ficheros siguientes se generan exclusivamente desde `mkdocs.yml` , las páginas de `docs/` incluidas en `nav` y sus recursos versionados.

↓ Descargar documentación HTML offline

↓ Descargar documentación PDF

Rutas canónicas únicas

Artefacto	Ruta	Cobertura
HTML autocontenido	<code>docs/downloads/Replicant-Lab.html</code>	Toda la navegación MkDocs, índice interno y siete Mermaid
PDF A4	<code>docs/downloads/Replicant-Lab.pdf</code>	Portada, índice, documentación completa, numeración y siete Mermaid

No se mantiene ninguna copia alternativa.

Fichas técnicas individuales

Cada pareja HTML/PDF se genera desde la misma página Markdown incluida en la navegación. El HTML funciona offline y el PDF está preparado para consulta o archivo.

Aplicación	HTML	PDF
PULA	Descargar	Descargar
App Launch	Descargar	Descargar
Salones AV	Descargar	Descargar
Reserva-Pistas-UTP	Descargar	Descargar
Consumos Cupra	Descargar	Descargar
CV de Raúl	Descargar	Descargar
Control de Red	Descargar	Descargar
Cartera Estratégica	Descargar	Descargar
Replicant Lab	Descargar	Descargar

Propiedades verificables

- Todos los artefactos muestran la misma huella SHA-256 de las fuentes.
- El HTML incorpora CSS, JavaScript y Mermaid localmente y funciona mediante `file://` sin red.
- El HTML no solicita CDN ni contiene clientes de recarga, conexiones dinámicas o referencias al servidor de desarrollo.
- El PDF mantiene texto seleccionable, enlaces, tablas, código, avisos y diagramas.
- El JavaScript del sitio calcula las rutas desde su propio recurso y funciona con el sitio estático en `/` .

Regeneración y sincronía

Después de preparar las dependencias fijadas, un único comando regenera y valida todo:

```
python scripts/docs_pipeline.py generate
```

CI ejecuta el modo `check`, vuelve a renderizar un PDF de control, verifica la huella y cobertura, construye la imagen Docker final, arranca Nginx temporalmente y compara byte a byte las descargas servidas con los artefactos versionados.

Estado de despliegue

El pipeline y el runtime estático están implementados y probados localmente. El 21/08/2026 se comprobó el dossier global y las nueve parejas de fichas individuales, incluida PULA; los ficheros servidos por el entorno de validación coincidieron byte a byte con los artefactos generados. La publicación en Nexus se valida de nuevo después de integrar el cambio en `main`; esta evidencia corresponde al laboratorio privado y no se extrapola a producción.

Pendientes

No hay incidencias críticas abiertas en Salones AV, Consumos Cupra o CV. Las fases 2A, 2B y 2C están cerradas.

Activos

- Continuar Cartera Estratégica como siguiente bloque de producto.

PULA

- **Crítico antes de cualquier exposición adicional:** autenticar y autorizar la API, bloquear SSRF y sacar contactos y estado vivo de Git.
- **Importante antes de trasladar a DigitalOcean:** definir persistencia, imagen y despliegue reproducibles, secretos, healthcheck, backup/restore y rollback.
- **Calidad:** corregir el falso estado `sent`, añadir tests aislados y CI, fijar runtime y gestor de dependencias y reconciliar `AGENTS.md` con las funciones ya presentes.
- **Mejora:** normalizar extracción, traducción y capacidad de los anuncios SCPU y añadir observabilidad sin datos personales.

PULA está documentada, pero estos puntos son deuda de la aplicación: no están implementados ni validados en Nexus o producción.

Deuda POST-CARTERA

CV / Firebase

- Reconciliar Firebase y Cloud Build.
- Retirar o corregir el trigger y la configuración obsoletos.
- Demostrar trazabilidad entre SHA Git y versión Firebase.
- Incorporar lockfile y build reproducible, CI, tests y typecheck.
- Revisar restos React, metadata Gemini y artefactos residuales.
- Revisar cabeceras de seguridad, caché, protección de `main` y UX de revelado de contacto.

Control de Red

- Hacer backup antes de intervenir.
- Separar inventarios, snapshots y datos operativos reales del código Git.
- Mantener únicamente ejemplos anonimizados en el repositorio.

Nexus

- Definir una política global de backups y ejecutar una prueba de restauración.
- Inventariar y gestionar los checkouts que son solo copias de consulta.
- Mantener explícito `Checkout ≠ Runtime`; el CV en Nexus no es un despliegue.

Mejoras opcionales

- Limpiar assets PWA históricos no utilizados de App Launch mediante un cambio versionado y verificable.

La deuda aceptada no debe presentarse como fallo de producción ni reabrir las fases ya cerradas.

Aplicaciones

Catálogo operativo del laboratorio. Cada ficha técnica se abre como documento HTML independiente y autocontenido.

PULA

BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO ESTUDIANTEL

POC privada para localizar y gestionar apartamentos publicados por SCPU en Pula, Croacia. Incorpora scraping, importación asistida y seguimiento Gmail; no incluye el concepto independiente ErasmusHomes.

Herramienta	AI Studio + AntigraVity
Stack	React, Vite, Express, Gemini
Repositorio	ratienza/Pula
Deploy	Producción pública existente
Runtime	Google · no modificado
Estado	POC beta Pula / publicada en ambos App Launch
URL	Producción

[Abrir PULA](#) · [Consultar en el gestor](#)

[Ver ficha técnica](#)

App Launch

PORTAL MULTIENTORNO

Catálogo de acceso a aplicaciones públicas e internas. Se publica en Nexus y DigitalOcean con catálogos distintos por entorno; las tarjetas navegan hacia servicios, pero no constituyen su runtime.

Herramienta	Codex
Stack	HTML, CSS, JavaScript
Repositorio	ratienza/Apps_Lauch
Deploy	Scripts por destino
Runtime	Nginx · Nexus y DigitalOcean
Estado	Operativo
URL	Nexus

[Ver ficha técnica](#)

ErasmusHomes · Control del MVP

CONSOLA INTERNA DE DIRECCIÓN

Panel derivado del roadmap canónico de ErasmusHomes. Resume progreso, prioridades, gates, validación de fin de semana, riesgos, evidencias y sincronización con el SHA de GitHub sin convertirse en fuente paralela.

Herramienta	Codex
Stack	MkDocs + YAML generado
Repositorio fuente	ratienza/ErasmusHomes
Repositorio visual	ratienza/infra-replicant-lab
Deploy	Documentación existente
Runtime	Nexus · 8082
Estado	Interno / EH-002
URL	Panel interno

[Abrir panel de control](#)

[Ver ficha técnica](#)

Salones AV

GUÍA OPERATIVA

Guía audiovisual para los salones del Valencia Palace. Reúne procedimientos, conexiones, sonido y mapas de apoyo para la operación diaria.

Herramienta	Codex
Stack	HTML, Nginx
Repositorio	ratienza/salones-av-valencia-palace
Deploy	Docker Compose
Runtime	Nexus · 8081
Estado	Cerrado / operativo
URL	Nexus

[Ver ficha técnica](#)

Reserva-Pistas-UTP

RESERVAS Y AUTOMATIZACIÓN

Gestiona reservas de pistas de pádel y su programación. Ofrece interfaz web y bot de Telegram para consultar, crear o cancelar operaciones autorizadas.

Herramienta	Codex
Stack	Python, Flask, Nginx
Repositorio	ratienza/Reserva-Pistas-UTP
Deploy	Compose + systemd/Nginx
Runtime	Nexus y DigitalOcean
Estado	Operativo
URL	Producción

[Ver ficha técnica](#)

Consumos Cupra

REGISTRO Y ANÁLISIS

Registra y analiza consumos del vehículo, histórico, pendientes y estadísticas. Mantiene la información operativa desde una interfaz web conectada con servicios Google.

Herramienta	AI Studio + Codex
Stack	React, Vite, Express
Repositorio	ratienza/Consumos_Cupra
Deploy	Cloud Build
Runtime	Google Cloud Run
Estado	Cerrado / operativo

[Ver ficha técnica](#)

CV de Raúl

PERFIL PROFESIONAL

Presenta el currículum y portfolio profesional público. Organiza experiencia, formación y contacto, con una versión descargable en PDF.

Herramienta	AI Studio
Stack	Vite, Tailwind, PDFKit
Repositorio	<code>ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-</code>
Deploy	Firebase Hosting
Runtime	Firebase
Estado	Operativo / POST-CARTERA
URL	Producción

[Ver ficha técnica](#)

Control de Red

INVENTARIO LOCAL

Descubre e inventaría dispositivos de la red local. Ayuda a revisar direccionamiento, nombres y estado observable desde Replicant.

Herramienta	PowerShell + Codex
Stack	PowerShell
Repositorio	<code>ratienza/control-red</code>
Deploy	Ejecución local
Runtime	Replicant
Estado	Operativo local / POST-CARTERA

[Ver ficha técnica](#)

Cartera Estratégica

ANÁLISIS FINANCIERO

Gestiona y analiza una cartera personal de inversión. Centraliza posiciones, histórico y métricas de seguimiento en una interfaz local.

Herramienta	Codex
Stack	Python, Streamlit, SQLite
Repositorio	<code>ratienza/cartera-estrategica</code>
Deploy	Ejecución local
Runtime	Replicant
Estado	MVP operativo

[Ver ficha técnica](#)

Replicant Lab

DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Documenta infraestructura, despliegue y operación del laboratorio. Genera un sitio navegable y versiones portables HTML/PDF desde fuentes Markdown canónicas.

Herramienta	Codex
Stack	MkDocs, Mermaid, Nginx
Repositorio	<code>ratienza/infra-replicant-lab</code>
Deploy	Docker Compose
Runtime	Nexus · 8082
Estado	Operativo
URL	Nexus

[Ver ficha técnica](#)

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`.

PULA

Auditoría técnica y manual funcional de `ratienza/Pula` . **PULA es exclusivamente una POC privada para localizar y gestionar apartamentos de la web oficial SCPU en Pula, Croacia.** Su finalidad actual es ayudar en una búsqueda familiar concreta; no es ErasmusHomes ni una plataforma paneuropea.

Alcance de este documento

PULA es una POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia. No forma parte de ErasmusHomes.

Estado comprobado

Elemento	Evidencia
Repositorio	<code>ratienza/Pula</code> · privado
<code>main</code> auditado	<code>ff8165cf7c9d1d4c5ae670c56486c25900a5754b</code>
Alcance funcional	Búsqueda SCPU, gestión de candidatos, contacto y seguimiento Gmail
Checkout Nexus	<code>/opt/apps/Pula</code> · limpio y sincronizado; copia de consulta, no runtime
Producción pública	<code>https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/</code> · HTTP 200 validado el 21/08/2026; el runtime no se modificó
App Launch	Tarjeta publicada y validada en Nexus y DigitalOcean desde <code>ratienza/Apps_Lauch</code> (<code>2d265ee</code>)
Pruebas locales	TypeScript y build Vite/esbuild correctos sobre copia temporal
Tests automatizados	No existe suite; solo scripts exploratorios de scraping/Firebase
Datos versionados	<code>data.json</code> : 29 registros <code>new</code> con 29 direcciones de contacto

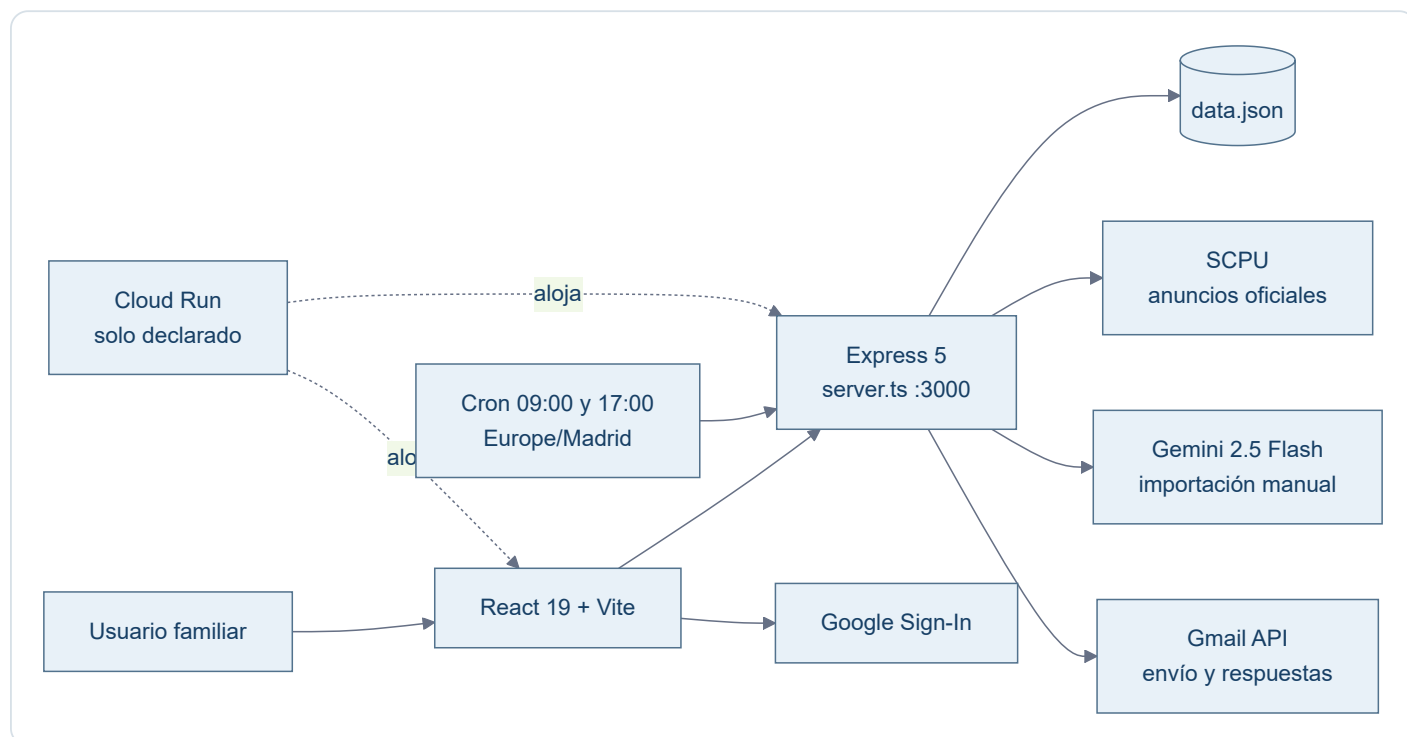
Calidad general: **5/10**. La POC compila y concentra el flujo funcional para Pula, pero carece de tests, control de acceso, persistencia robusta y trazabilidad reproducible de Cloud Run.

Separación obligatoria de proyectos

`ratienza/ErasmusHomes` es otro repositorio y otro proyecto. Contiene el concepto comercial paneuropeo, el ejemplo visual de Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab. Actualmente debe tratarse como **concepto no validado**, no como funcionalidad implementada de PULA.

La etiqueta `v0.1-poc-beta` y los artefactos ErasmusHomes presentes en el historial de `ratienza/Pula` son contaminación histórica y deuda de higiene del repositorio. No definen el alcance de PULA y no se usan como fuente funcional en esta ficha. Cualquier limpieza futura de esa historia o etiqueta requiere un encargo específico sobre el repositorio PULA.

Arquitectura de main



El build ejecuta `vite build` y empaqueta `server.ts` con esbuild como `dist/server.cjs`. El repositorio no contiene Dockerfile, manifiesto Cloud Run, workflow CI ni definición de volumen persistente; Git no permite reproducir ni vincular el despliegue declarado con el SHA auditado.

Modelo de datos

Cada apartamento registra UUID, casero, superficie, capacidad, precio, ubicación, descripción, email, enlace, condiciones, contrato, estado y fecha. Puede añadir origen manual y datos de respuesta. El enlace funciona como clave de deduplicación.

Estados: `new`, `sent`, `following` y `discarded`.

Manual funcional de main

Descubrimiento automático

1. **Extraer Nuevos Pisos SCPU** o el cron inicia el proceso.
2. El servidor recorre hasta cinco páginas y limita el lote a 40 enlaces.
3. Cheerio extrae casero, email, precio, superficie, zona y contrato.
4. Se traducen expresiones croatas mediante sustituciones locales.
5. Se excluyen contratos detectados como anuales y se deduplica por URL.
6. El resultado se guarda y aparece en **Nuevas Oportunidades**.

La implementación contradice la afirmación documental "sin límite artificial": hay un máximo de cinco páginas y 40 enlaces. Además, el scraper fija la capacidad como `Ver descripción`, aunque la regla de interfaz exige un número de personas.

Importación manual con IA

1. **Add URL** 🖱️ abre el formulario.
2. El backend descarga la URL y elimina etiquetas ruidosas.
3. Envía hasta 12.000 caracteres a Gemini 2.5 Flash con esquema JSON.
4. Si Gemini no está disponible, aplica una heurística.
5. Marca la ficha como manual y deduplica por URL exacta.

No es segura para exposición pública hasta restringir protocolos, DNS/IP, redes privadas, redirecciones, tamaño y tiempo: hoy una petición anónima puede ordenar al servidor descargar una URL arbitraria, creando riesgo de SSRF.

Contacto y seguimiento Gmail

1. Firebase Google Sign-In entrega un access token conservado en memoria.
2. El backend construye un correo bilingüe inglés/croata y llama a Gmail API.
3. La comprobación revisa hasta 25 hilos y compara remitentes con caseros.
4. Una respuesta mueve un anuncio enviado a `following`.

Existe un defecto de integridad: el endpoint responde `success` y cambia el estado a `sent` incluso si falta un token utilizable o Gmail devuelve un error. “Enviado” no prueba que el correo haya salido.

Gestión visual

La SPA ofrece Nuevas Oportunidades, En Seguimiento, Enviados sin respuesta e Histórico, orden por fecha o precio y cambio manual de estado. Los botones de producto están presentes. `package.json` usa React 19, aunque la arquitectura escrita declara React 18.

Material ErasmusHomes excluido

El dossier de Bolonia, los mockups UNIBO, el backend FastAPI de auditoría de fianzas y los generadores ReportLab se excluyen expresamente de la arquitectura, API, puntuación y manual funcional de PULA. Solo se comprobó que su ubicación canónica actual es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`; no se auditó su funcionamiento.

API REST observada

Método y ruta	Entrada	Salida y efecto	Autenticación observada	Riesgo principal
GET <code>/api/config</code>	Ninguna	JSON con <code>clientId</code> OAuth	No	Expone configuración cliente; no es un secreto por sí misma
GET <code>/api/apartments</code>	Ninguna	Devuelve todos los registros	No	Expone contactos y datos operativos sin autorización
POST <code>/api/apartments/scrape</code>	Ninguna	Consulta SCPU, deduplica y reescribe <code>data.json</code>	No	Escritura anónima, sin timeout ni control de concurrencia
POST <code>/api/apartments/manual-url</code>	JSON <code>{url}</code>	Descarga, analiza y añade un candidato	No	SSRF, consumo abusivo y persistencia anónima
POST <code>/api/gmail/check-replies</code>	Bearer OAuth de Google	Lee hasta 25 hilos y mueve respuestas de <code>sent</code> a <code>following</code>	Bearer requerido	Token delegado y coincidencias heurísticas de remitente
PUT <code>/api/apartments/{id}/status</code>	JSON <code>{status}</code>	Cambia el estado y reescribe el fichero	No	Mutación anónima y posibles escrituras perdidas
POST <code>/api/apartments/{id}/send</code>	Bearer opcional; email alternativo opcional	Intenta enviar correo y cambia a <code>sent</code>	Opcional en la práctica	Puede declarar éxito aunque Gmail no haya enviado

No se observan OpenAPI versionado, rate limiting, sesión de aplicación, autorización por usuario ni validación estructural centralizada.

Datos y persistencia

`data.json` es simultáneamente semilla versionada y base de datos de ejecución. El SHA auditado contiene 29 apartamentos en estado `new` y 29 direcciones de contacto. Cada registro puede incluir identidad del casero, email, enlace, precio, ubicación, descripción, condiciones, contrato, estado, origen manual y metadatos de respuesta.

- **Persistencia implementada:** lectura y escritura síncronas del JSON completo mediante `fs.readFileSync` y `fs.writeFileSync`.
- **Concurrencia:** no hay bloqueo, control de versión ni reemplazo atómico; dos peticiones pueden sobrescribirse.
- **Cloud Run:** el filesystem del contenedor no constituye almacenamiento duradero; Git no define volumen ni servicio externo.
- **Privacidad:** los emails son datos personales y no deberían permanecer en Git ni exponerse por una API anónima.
- **Recuperación:** no existe procedimiento versionado de backup, restauración o migración.

Seguridad

Severidad	Hallazgo confirmado	Evidencia	Recomendación futura
Crítica	API de lectura y mutación sin control de acceso	CORS global y rutas de apartamentos sin middleware de autenticación	Autenticación de aplicación y autorización por usuario
Alta	SSRF en importación manual	El servidor acepta una URL que empiece por <code>http</code> y ejecuta <code>fetch(url)</code>	Lista de protocolos, resolución DNS/IP segura, bloqueo de redes privadas, redirecciones y límites
Alta	Estado <code>sent</code> falso	El bloque normal y el <code>catch</code> persisten <code>sent</code> incluso sin envío confirmado	Cambiar el estado solo tras respuesta válida de Gmail y registrar el error
Alta	Datos personales versionados y expuestos	<code>data.json</code> y <code>GET /api/apartments</code>	Almacén privado, minimización, control de acceso y retirada del histórico Git mediante encargo específico
Media	Escritura no atómica	Se reescribe el JSON completo sin bloqueo	Base de datos persistente o reemplazo atómico con control de concurrencia
Media	Ausencia de controles de abuso	Sin rate limiting, timeouts homogéneos ni límite explícito de cuerpo	Límites, timeouts, cabeceras y observabilidad sin datos sensibles

Operación reproducible observada

Requisitos y configuración

- Node.js compatible con las dependencias declaradas; el repositorio conserva `bun.lock`, pero no fija versión de Node ni contiene CI.
- Variables referenciadas: `GEMINI_API_KEY`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `NODE_ENV` y `DISABLE_HMR`.
- Los valores reales deben permanecer fuera de Git. `.env.example` solo sirve de inventario y no demuestra una configuración desplegada.

Construcción y ejecución local documentadas

```
npm install
npm run build
npm run start
```

`npm run build` genera el frontend Vite y `dist/server.cjs`; `npm run start` ejecuta el servidor empaquetado en el puerto `3000`. Estos comandos se derivan de `package.json`, pero la prueba previa se realizó sobre una copia temporal y sin invocar servicios externos.

Limitaciones de despliegue

No existen Dockerfile, manifiesto Cloud Run, healthcheck, volumen persistente, migración ni rollback versionados. Antes de trasladar PULA a DigitalOcean deben definirse imagen reproducible, almacenamiento, secretos, autenticación, proxy/TLS, backup/restore, monitorización y pruebas.

Riesgos y pendientes reales

Prioridad alta

- Proteger lecturas y mutaciones con autenticación y autorización.
- Bloquear SSRF en la importación manual.
- Sacar `data.json` y los contactos del repositorio; tratar los emails como datos personales.
- No marcar `sent` tras error o ausencia de Gmail.
- Definir persistencia compatible con Cloud Run y operaciones concurrentes.
- Aportar un despliegue reproducible que vincule imagen y runtime con un SHA Git.

Prioridad media

- Usar bloqueo y reemplazo atómico en vez de escrituras síncronas directas.
- Restringir CORS, limitar cuerpos y cargas, añadir rate limiting y cabeceras.
- Validar HTTP del scraper, fijar timeouts y evitar logs OAuth detallados.
- Añadir tests unitarios, API, scraper con fixtures, Gmail simulado y CI.
- Elegir y fijar un único gestor de dependencias y lockfile.

Deriva documental

- Arquitectura: React 18; manifiesto: React 19.
- Documentación: scraping ilimitado; código: cinco páginas y 40 enlaces.
- `AGENTS.md` reserva Gmail y URL manual para v2.0; ambos ya están en `main`.
- La etiqueta y los artefactos ErasmusHomes están depositados en el historial de PULA pese a pertenecer al repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`.
- Regla visual: prohíbe `Ver descripción`; el scraper lo asigna a `size`.
- Cloud Run y Nginx declarados sin Dockerfile ni configuración reproducible.
- La automatización Python usa mock, OAuth local y `TEST_MODE = True`; no pertenece al runtime Express demostrado.

Pruebas y límites

-  Checkout Nexus limpio y sincronizado.
-  Instalación temporal, `tsc --noEmit` y build Vite/esbuild.
-  No existe suite automatizada.
-  No se llamó a SCPU, Gemini, Gmail, Firebase ni datos vivos.
-  Cloud Run no fue inspeccionado ni validado.
-  ErasmusHomes solo se consultó para confirmar la separación; no fue auditado.
-  No se ejecutaron los scripts `test-*`: son comprobaciones exploratorias con acceso a datos o servicios, no una suite aislada.

Operación futura y traslado

Antes de DigitalOcean se necesitan runtime reproducible, almacenamiento persistente, secretos fuera de Git, autenticación, backup/restore, healthcheck y tests. No deben reutilizarse datos o credenciales de Cloud Run implícitamente.

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`: PULA no se desplegó en Nexus ni en DigitalOcean; ambos launchers enlazan la producción pública existente. El runtime público no se tocó.

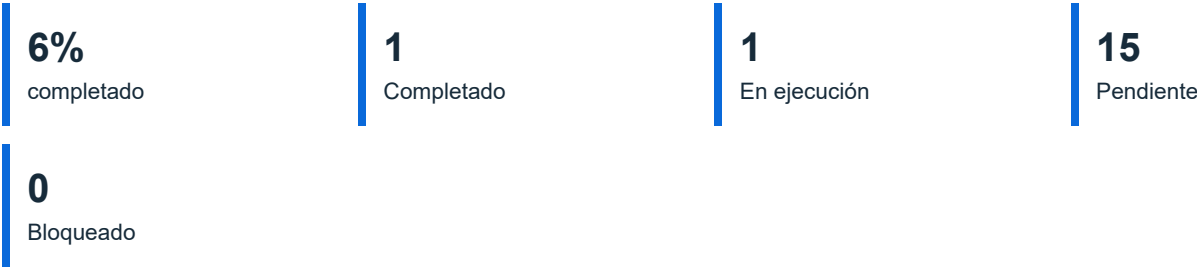
ErasmusHomes · Control del MVP

Objetivo diciembre

Piloto comercial público antes del 20 de diciembre de 2026

Desactualizado

SHA ErasmusHomes main
e8e9b38d885f330727cb85832dcd2e894c3f0bf0
Última sincronización
2026-08-22T23:55:23+02:00



Próximo gate

EH-002 · Roadmap canónico y panel Replicant Lab
Aceptar contrato del roadmap, panel móvil y flujo Git a panel.

Esta semana

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Validación sábado/domingo: Aceptar contrato del roadmap, panel móvil y flujo Git a panel.

Kanban

Completado · 1

En ejecución · 1

Pendiente · 15

Bloqueado · 0

EH-001

Consolidar la fuente de verdad

Objetivo: Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

Terminado: PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

Riesgos: Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Objetivo: Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Terminado: PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

Riesgos: Integración coordinada entre tres repositorios

Evidencia pendiente

W-2026-08-31

Supply y validación

Objetivo: Evaluar hasta tres ciudades, fuentes, permisos, calidad, volumen y cinco entrevistas.

Terminado: Ficha por ciudad y decisión de piloto con tres fuentes viables por ciudad elegida.

Riesgos: Fuentes insuficientes o no permitidas

Evidencia pendiente

W-2026-09-07

Arquitectura y confianza

Objetivo: Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

Terminado: ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

Riesgos: OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

W-2026-09-14

UX móvil y prototipo

Objetivo: Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

Terminado: Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

Riesgos: Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

W-2026-09-21

Base PWA

Objetivo: Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

Terminado: La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

Riesgos: Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

W-2026-09-28

Ingesta y listings

Objetivo: Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

Terminado: Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

Riesgos: Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

W-2026-10-05

Búsqueda y selección

Objetivo: Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

Terminado: Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

Riesgos: Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

W-2026-10-12

Contacto seguro

Objetivo: Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

Terminado: Mensaje contextual listo y acción auditada.

Riesgos: Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

W-2026-10-19

Seguimiento

Objetivo: Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

Terminado: Dashboard de qué hacer hoy operativo.

Riesgos: Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

W-2026-10-26

Conversación y alertas

Objetivo: Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

Terminado: Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

Riesgos: Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

W-2026-11-02

Vertical slice

Objetivo: Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

Terminado: Demo móvil reproducible de punta a punta.

Riesgos: Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

W-2026-11-09

Calidad y cumplimiento

Objetivo: QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

Terminado: Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

Riesgos: Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

W-2026-11-16

Piloto cerrado

Objetivo: Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

Terminado: Primeros usuarios reales y panel de métricas.

Riesgos: Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

W-2026-11-23

Corrección por evidencia

Objetivo: Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

Terminado: Release candidate pública basada en evidencia.

Riesgos: Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

W-2026-11-30

Lanzamiento piloto

Objetivo: Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

Terminado: Piloto comercial público estable y observable.

Riesgos: Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

W-2026-12-07

Estabilización y decisión de enero

Objetivo: Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

Terminado: Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

Riesgos: Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

2026-08-22 - 2026-08-30	Consolidar la fuente de verdad	Completado
2026-08-22 - 2026-08-30	Roadmap canónico y panel Replicant Lab	En ejecución

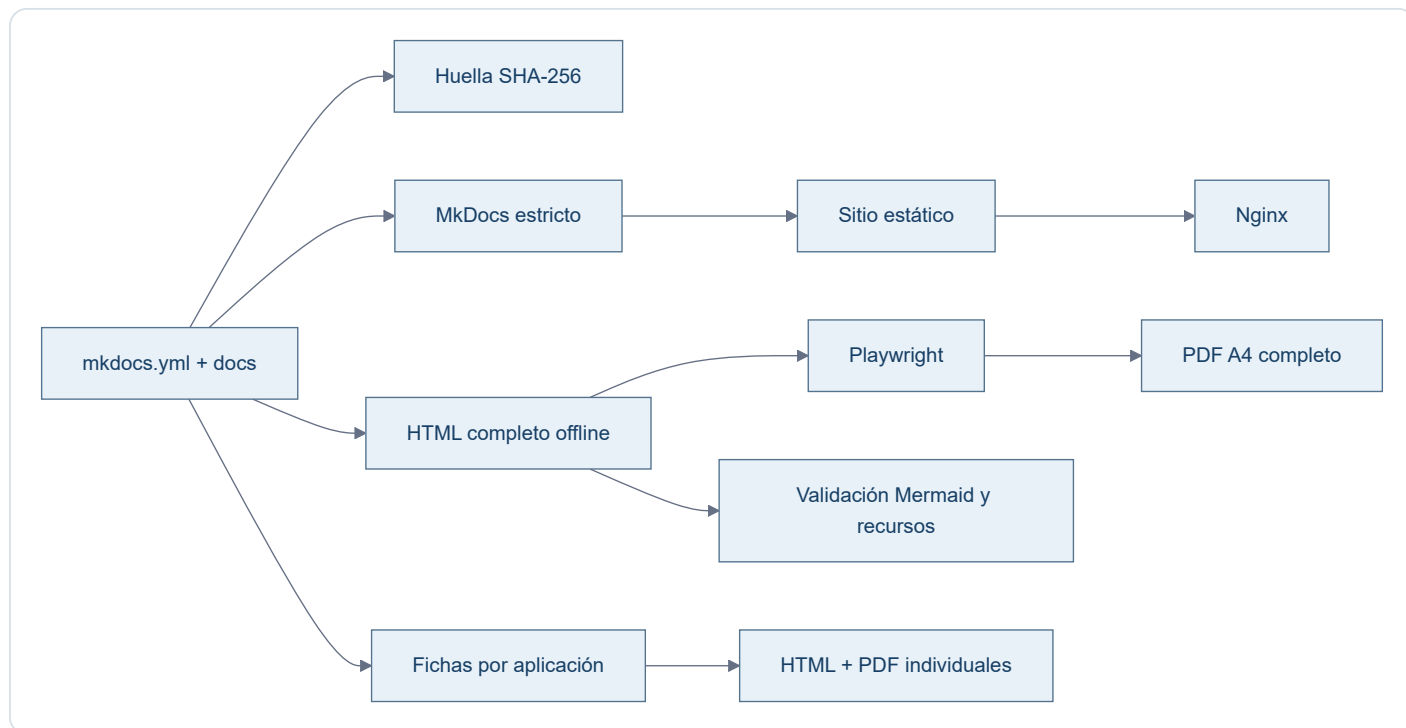
2026-08-31 - 2026-09-06	Supply y validación	Pendiente
2026-09-07 - 2026-09-13	Arquitectura y confianza	Pendiente
2026-09-14 - 2026-09-20	UX móvil y prototipo	Pendiente
2026-09-21 - 2026-09-27	Base PWA	Pendiente
2026-09-28 - 2026-10-04	Ingesta y listings	Pendiente
2026-10-05 - 2026-10-11	Búsqueda y selección	Pendiente
2026-10-12 - 2026-10-18	Contacto seguro	Pendiente
2026-10-19 - 2026-10-25	Seguimiento	Pendiente
2026-10-26 - 2026-11-01	Conversación y alertas	Pendiente
2026-11-02 - 2026-11-08	Vertical slice	Pendiente
2026-11-09 - 2026-11-15	Calidad y cumplimiento	Pendiente
2026-11-16 - 2026-11-22	Piloto cerrado	Pendiente
2026-11-23 - 2026-11-29	Corrección por evidencia	Pendiente
2026-11-30 - 2026-12-06	Lanzamiento piloto	Pendiente
2026-12-07 - 2026-12-20	Estabilización y decisión de enero	Pendiente

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/docs/board/roadmap.yaml` . Esta página es un artefacto derivado.

Autodocumentación

Estado implementado

La documentación mantiene una fuente humana canónica (`mkdocs.yml` , `docs/` y recursos) y una cadena reproducible para construir el sitio y sus artefactos derivados.



Herramientas versionadas

- `scripts/docs_pipeline.py` : orquesta construcción, generación, sincronía y validaciones estructurales.
- `scripts/render_portables.mjs` : renderiza Mermaid en Chromium y produce PDF y evidencias.
- `scripts/render_app_portable.mjs` : valida escritorio/móvil y genera cada PDF individual.
- `scripts/portable.css` : presentación compartida por HTML offline y PDF.
- `requirements-docs.txt` : dependencias Python exactas.
- `package.json` y `pnpm-lock.yaml` : Mermaid, Playwright y árbol Node fijados.
- `docs/javascripts/mermaid.min.js` : runtime derivado de la versión Mermaid fijada y comprobado contra `node_modules` .

Huella y reproducibilidad

La huella incluye configuración MkDocs, páginas en `nav` , recursos y herramientas que afectan a los portables. Los HTML deben coincidir byte a byte con la salida esperada. Los PDF se comprueban mediante esa huella visible, cobertura textual y equivalencia de paginación con una regeneración de control.

Temporales

Todos los resultados intermedios viven bajo `.build/docs-pipeline/` . Entornos virtuales, `node_modules` , navegadores, cachés, capturas y reportes no entran en Git.

Flujo de actualización

1. modificar exclusivamente fuentes MkDocs;
2. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py generate ;`
3. revisar el sitio, HTML, PDF y capturas;
4. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py check ;`
5. revisar el diff completo;
6. commit, push y Pull Request;
7. tras merge, reconstruir el servicio estático en Nexus mediante Compose;
8. validar publicación y descargas en Nexus como un estado separado.

Decisiones arquitectónicas

Registro corto de decisiones que no conviene redescubrir.

Decisión	Motivo
Nexus usa IP fija <code>.220</code>	Identidad estable del servidor local
Replicant usa <code>.200</code>	Identidad estable del host físico
Alias locales sin servidor DNS	Replicant resuelve <code>nexus → 192.168.18.220</code> y <code>replicant → 192.168.18.200</code> mediante <code>hosts</code> ; no se añade infraestructura DNS
Docker como estándar	Mantener limpio el host Ubuntu
GitHub como source of truth	Reproducibilidad e histórico
Datos y secretos fuera de Git	Seguridad y separación de responsabilidades
UFW restringe SSH a LAN	Reducir superficie de exposición
No usar Portainer/Webmin/Cockpit por defecto	Evitar complejidad innecesaria
Ramas por cambio lógico	Facilitar revisión y mantener <code>main</code> estable
MkDocs es la fuente documental canónica	<code>mkdocs.yml</code> , <code>docs/</code> y sus recursos definen contenido, estructura y presentación
HTML/PDF son artefactos derivados	Deben sincronizarse mediante un proceso reproducible; nunca prevalecen sobre MkDocs
Nexus sirve una imagen estática Nginx	<code>Dockerfile</code> , <code>Compose</code> y <code>CI</code> comparten build MkDocs estricto; el despliegue requiere reconstrucción
Validación por entorno	Git, prueba local, Nexus y producción son estados distintos y no se extrapolan
Dependencias documentales fijadas	Python/Node, MkDocs, Mermaid y Playwright se resuelven desde lockfiles versionados
Huella SHA-256 para portables	Evita timestamps variables y permite demostrar sincronía inequívoca con las fuentes
PDF tratado como binario	<code>.gitattributes</code> anula <code>diff=astextplain</code> y conversiones CRLF de Git para Windows
Rutas portables únicas	HTML y PDF viven exclusivamente en <code>docs/downloads/</code>
App Launch usa puerto <code>80</code> en Nexus	Permite <code>http://nexus/</code> sin puerto explícito; <code>8080</code> queda libre
App Launch selecciona catálogo al desplegar	Una presentación común y un único <code>apps.json</code> activo por host evitan filtrar enlaces internos
Checkouts no equivalen a servicios	CV y Control de Red pueden existir en disco de Nexus sin declararse desplegados
Fichas técnicas derivadas por aplicación	Cada aplicación tiene HTML/PDF generado desde su Markdown canónico
Salones AV liga <code>8081</code> a la IP LAN	<code>192.168.18.220:8081:80</code> evita publicar el servicio en todas las interfaces y queda versionado desde <code>8c0bc08</code>
App Launch es navegación, no runtime	Una tarjeta puede apuntar a servicios locales o remotos sin trasladar su ejecución al host del launchpad
Consumos Cupra usa Cloud Run	La cadena canónica es GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run; DigitalOcean y Nexus no son su producción
CV usa Firebase Hosting	La producción observada pertenece al proyecto <code>replicant-lab</code> ; el Cloud Run placeholder no es producción

Change Log

Acceso estable al histórico diario de Raul Lab.

- [21 de agosto de 2026](#)
- [13 de agosto de 2026](#)
- [9 de agosto de 2026](#)
- [8 de agosto de 2026](#)

Las entradas se ordenan de la fecha más reciente a la más antigua.

Change Log · 21 de agosto de 2026

Auditoría y documentación de PULA

- Clonado `ratienza/Pula` en Nexus como checkout de consulta, sin convertirlo en runtime.
- Auditado `main` (`ff8165c`) como POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia.
- Incorporados arquitectura, manual funcional, API REST, riesgos y pendientes propios de PULA.
- Compilados TypeScript y el build Vite/esbuild sobre una copia temporal; PULA permaneció limpio.
- Registrada la ausencia de tests automatizados y de trazabilidad reproducible de Cloud Run.

Corrección de separación de proyectos

- Excluidos de PULA el concepto ErasmusHomes, el ejemplo Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab.
- Confirmado que su ubicación canónica es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes` .
- Clasificados la etiqueta y los artefactos ErasmusHomes del historial de PULA como contaminación histórica, no como versión o capacidad de PULA.
- ErasmusHomes no fue auditado ni registrado todavía como aplicación funcional.

Documentación integral y portable externo de PULA

- Completadas la especificación de API, persistencia, seguridad y operación reproducible a partir del código de `main` .
- Añadidos el diagrama de arquitectura y el aviso visible que separa PULA de ErasmusHomes.
- Incorporados los pendientes reales de PULA al backlog del laboratorio sin presentarlos como funciones validadas.
- Regenerados desde MkDocs los portables HTML/PDF de PULA y el dossier global mediante el pipeline reproducible.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, Cloud Run, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, DigitalOcean, datos vivos ni credenciales.

Publicación de PULA en App Launch

- Añadida PULA a los catálogos público y Nexus de `ratienza/Apps_Lauch` mediante el squash `2d265ee` .
- Desplegados exclusivamente ambos launchers desde la fuente versionada y verificada su coincidencia exacta con cada `apps.json` .
- Validada con HTTP `200` la URL pública `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/` y su destino idéntico desde ambos catálogos.
- Nexus mantuvo estable el contenedor `app-launch` ; DigitalOcean mantuvo Nginx activo.
- Las tarjetas son enlaces: PULA no se trasladó ni se ejecuta en Nexus o DigitalOcean.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, el runtime público de Google, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, datos vivos, secretos ni otros servicios.

Change Log · 13 de agosto de 2026

Auditoría global y App Launch

- Confirmada la implementación multientorno de App Launch en `ced6e14`.
- Validados DigitalOcean por HTTP/HTTPS y Nexus por el puerto `80`.
- Confirmado `8080` libre y `8081-8083` sanos.
- Verificada la separación exacta de catálogos y la ausencia de referencias Nexus en DigitalOcean.

Inventario de aplicaciones

- Auditados repositorio, SHA, arquitectura, despliegue y estado real de ocho aplicaciones.
- Incorporadas fichas individuales para App Launch, Consumos Cupra, CV y Control de Red.
- Ampliadas las fichas de Salones AV, Reserva-Pistas-UTP y Cartera Estratégica.
- Incorporada una ficha individual de Replicant Lab, separada del dossier global.
- Diferenciados explícitamente servicios, checkouts de solo lectura, producción cloud y MVP local.

Evidencias y pendientes

- Reservas: 21 pruebas correctas.
- Consumos: TypeScript y build correctos.
- CV: build y PDF correctos.
- Salones: enlaces locales y rutas publicadas correctos.
- Control de Red: sintaxis PowerShell correcta sin escaneo.
- Cartera: 369 pruebas recogidas; ejecución parcial sin fallos hasta el límite temporal, no declarada como suite completa.
- Conservadas como pendientes la deriva Compose de Salones, la trazabilidad de despliegue de Consumos, la configuración Cloud del CV, los datos versionados de Control de Red y la política global de backups.

No se modificaron CV/Firebase/Cloud Run, Cartera, red, firewall, DNS, certificados, secretos ni datos privados.

Fase 2A · Remediación de Salones AV

- Resuelta la deriva de `compose.yml` mediante el PR `salones-av-valencia-palace#2`.
- Versionado el bind LAN `192.168.18.220:8081:80` en `main` (`8c0bc08`).
- Reconciliado Nexus preservando y comparando el cambio local antes del avance rápido.
- Verificados Compose, blob Git, checkout limpio, bind efectivo y las siete rutas con respuesta `200`.
- No se modificaron contenido AV, fuentes documentales, datos, otros contenedores ni producción DigitalOcean.

Consolidación final pre-Cartera

- Cerradas documentalmente las fases 2A, 2B y 2C sin reabrir remediaciones.
- Consumos Cupra queda trazado desde `9f66a368` hasta Cloud Run `cosnumos-cupra-00009-pon`; DigitalOcean y Nexus no son su runtime.
- El CV queda identificado en Firebase Hosting del proyecto `replicant-lab`, operativo en `cv.raulatienza.com`, con deuda aceptada POST-CARTERA.
- App Launch queda definido como catálogo y navegación: una tarjeta no demuestra runtime local.
- La navegación histórica se reduce a hitos y las pruebas detalladas permanecen en las fichas de las ocho aplicaciones.

9 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Reúne los cambios documentales, técnicos y operativos de la fecha, del hito más reciente al más antiguo.

Cierre integral de Reserva-Pistas-UTP · validación final 10/08/2026

- Los [PR #4](#), [#5](#) y [#6](#) integraron mediante squash el motor de sincronización, la corrección del usuario de runtime y la guía de despliegue validada. El borrador #1 quedó cerrado al ser sustituido.
- La aplicación dejó de exponer contraseñas y de incluir credenciales en las tareas. El almacenamiento incorpora validación estricta, IDs estables, bloqueo entre procesos, escritura atómica, copias, restauración, ledger y detección de conflictos.
- El panel permite vista previa y confirmación explícita en ambas direcciones, evita dobles ejecuciones y presenta conflictos solo con campos no sensibles. La transferencia se realiza desde Nexus mediante clave dedicada y comando SSH forzado en DigitalOcean.
- Se superaron 21 pruebas, compilación Python, sintaxis JavaScript, configuración y construcción Docker, controles HTTP y revisión de logs.
- Antes de intervenir se conservaron copias de seguridad; los datos funcionales y los ficheros locales de credenciales y notificaciones de producción mantuvieron su integridad.
- Se replicaron de DigitalOcean a Nexus 18 registros —12 cancelados y 6 reservados—, sin tareas activas, duplicados ni conflictos. Después, ambas vistas previas convergieron en 18 elementos sin cambios y el documento normalizado compartió el hash `db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09`.
- Nexus quedó operativo en `192.168.18.220:8083` y DigitalOcean en `https://app.raulatienza.com/padel/`; no se alteraron DNS, certificados, puertos ni la topología pública. El [issue #2](#) quedó cerrado con evidencias.

Corrección final de experiencia documental · PR #11

- El [PR #11](#) integra la corrección final de cronología, visión transversal de repositorios y experiencia portable.
- La sección **Cambios** pasa a presentarse como **Change Log**, con una cronología única, fechas visibles y contexto técnico y operativo.
- **Pendientes** amplía su alcance a los ocho repositorios vinculados a Raul Lab comprobados en GitHub; `ratienza/python` queda excluido expresamente.
- El HTML independiente recupera una experiencia multipágina dentro de un único fichero autocontenido: índice persistente, una vista documental activa, anterior/siguiente, fragmentos directos, historial atrás/adelante, búsqueda local y adaptación móvil.
- El PDF mantiene su modelo editorial completo; HTML y PDF continúan generándose desde la fuente MkDocs canónica y no desde exportaciones antiguas.

18:55 · Estado real de Nexus registrado · PR #10

- El [PR #10](#) integró la evidencia de despliegue y cerró los estados que todavía figuraban como pendientes.
- `main` quedó en `cd09dec4cb083f7a761e09648e23404cfd35da0c`.
- Nexus quedó sincronizado, con Nginx estático estable en `192.168.18.220:8082`, cinco Mermaid y descargas verificadas.

18:39 · Pipeline reproducible y runtime estático · PR #9

- El [PR #9](#) integró el pipeline reproducible de documentación.
- MkDocs —`mkdocs.yml`, `docs/` y sus recursos— quedó reafirmado como fuente canónica de contenido, estructura y presentación.
- Docker, Compose y CI convergieron en `mkdocs build --strict` y una imagen final Nginx; desaparecieron `mkdocs serve`, los `bind mounts` y el runtime de desarrollo en Nexus.
- Mermaid 11.16.1 pasó a servirse localmente, sin CDN, y los cinco diagramas quedaron disponibles también offline.
- Se generaron un HTML autocontenido completo y un PDF A4 completo desde las 27 páginas de navegación.
- Las rutas canónicas quedaron fijadas en `docs/downloads/Replicant-Lab.html` y `docs/downloads/Replicant-Lab.pdf`; se eliminó el HTML duplicado obsoleto.
- La validación local incluyó MkDocs estricto, enlaces, recursos, Docker, escritorio, móvil, HTML `file://`, PDF y ausencia de CDN, localhost, WebSocket y recarga en vivo.
- El squash resultante fue `f457c57b472515afe46025078c7342dd5a75a7f1`.

Despliegue y validación real en Nexus

- Se actualizó exclusivamente `/opt/apps/infra-replicant-lab` mediante avance rápido y `docker compose up -d --build`.
- El contenedor `infra-replicant-docs` quedó activo con Nginx `1.27.4`, reinicios `0` y publicación `192.168.18.220:8082 → 80`.
- Se comprobaron navegación, recursos, presentación de escritorio y móvil, cinco Mermaid, HTML offline y PDF completo.
- Las descargas reales coincidieron byte a byte con Git:
- HTML: `17a2746d2e11e26d0302a57633c5b1b05119348d8e4a4629f00d67ab8cfce6a1`.
- PDF: `028a135d7645912569c5d6c6c13b7c885b250084e3b269add7d10f89f627e13b`.
- Los logs finales no mostraron errores, `404`, recarga en vivo, WebSocket ni dependencias esenciales externas.

17:11 · Reconciliación y consolidación documental · PR #8

- El [PR #8](#) reconcilió las fuentes MkDocs con el estado comprobado de GitHub y Nexus.
- Se separaron con claridad Replicant/Hyper-V, Nexus, DigitalOcean y los repositorios propios de cada aplicación.
- README, navegación, operación, despliegue, aplicaciones y pendientes quedaron alineados; el procedimiento de Nexus distinguió primer arranque de actualización ordinaria.
- El squash resultante fue `9c31728bfb0a4399dc736bea59f7ed50ed480bf3`.

16:07 · Contrato operativo raíz · PR #7

- El [PR #7](#) incorporó `AGENTS.md`.
- El contrato fijó la jerarquía entre verdad técnica versionada, documentación MkDocs canónica y artefactos HTML/PDF derivados.
- También formalizó separación de entornos, protección de datos, flujo rama–pruebas–PR–merge y prohibición de desplegar o modificar producción sin autorización.
- El squash resultante fue `01d859fac7b7907ae92cf65bda2ad50cfb0e738f`.

8 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Se conserva íntegramente el histórico previamente registrado para esta fecha.

- Replicant queda con IP fija `192.168.18.200` .
- Nexus queda con IP fija `192.168.18.220` mediante Netplan.
- SSH por clave consolidado.
- UFW activado con SSH permitido solo desde la LAN.
- Se verifican Docker, Git y actualizaciones automáticas.
- Salones AV queda accesible desde la LAN en `192.168.18.220:8081` .
- Replicant Lab queda publicado en Nexus por `192.168.18.220:8082` .
- Reserva-Pistas-UTP pasa de un staging manual a un despliegue Docker Compose completo en Nexus: backend Python + Nginx en red privada Docker, acceso LAN por `192.168.18.220:8083` .
- El backend de Reserva-Pistas se hace configurable mediante `APP_HOST` , `APP_PORT` y `APP_DATA_DIR` , manteniendo valores por defecto compatibles con el despliegue anterior.
- La persistencia de Reserva-Pistas se separa en `/opt/data/reserva-pistas` y se monta como `/app/data` .
- El backend Docker se ejecuta como UID/GID `1000:1000` y ambos servicios usan `restart: unless-stopped` .
- Se valida HTTP `200` , persistencia tras recreación de contenedores y recuperación automática tras reinicio completo de Nexus.
- UFW permite `8083/tcp` exclusivamente desde `192.168.18.0/24` .
- Se formaliza la configuración Nexus en `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` y se integra en `main` mediante PR #3.
- DigitalOcean permanece sin cambios y continúa como producción de Reserva-Pistas-UTP.
- Queda pendiente sincronizar a Nexus el histórico/estado vigente de `tasks.local.json` desde DigitalOcean, verificando antes que no existan tareas activas que puedan duplicarse.
- La portada documental incorpora accesos de descarga al HTML autónomo y al PDF de Replicant Lab.
- DNS local y backups se mantienen pendientes conscientemente.
- Se consolida `infra-replicant-lab` como documentación viva.